Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 13

Kraštai, defektai ir neapgręžiamosios simetrijos

Variantas: Užuominos ir atsakymai

Susitarimai kaip 13-ojoje paskaitoje: torinio kodo narys $A_s = \prod X$ veikia briaunose ties viršūne, o $B_p = \prod Z$ – aplink sieną; $e = (0, \chi_-)$, $m = (1, 1)$, $\varepsilon = e \otimes m$ (čia ε yra fermionas), o jo anijonai yra kaip Teoremoje 12.8. Algebra žymima (L, μ, ι), o $d(L)$ yra jos dimensija. Izingo grandinėje su n gardelės taškų $\eta = \prod_j X_j$, o $\mathcal{T}$ yra transliacija, $\mathcal{T} O_j \mathcal{T}^{-1} = O_{j+1}$ (ne modulinė T); D yra § 13.3 aprašytas Kramerso ir Vanjė operatorius, o indeksai imami moduliu n. Turime $\zeta = e^{2\pi i/3}$, $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$, o ω yra 3-kociklas. Uždavinyje 6 $\varepsilon(b, c)$ žymi ne fermioną, o Uždavinių lapo 3 pernašą, $\zeta_4 = i$, o ψ yra 2-kograndinė.

Uždavinys 1 (Torinio kodo kraštai gardelėje). (i) Nubraižykite gardelės dalį su lygiuoju kraštu viršuje ir šiurkščiuoju apačioje. Joje nubraižykite Z stygą nuo tūrinės viršūnės s žemyn iki išsikišusios briaunos galo ir X stygą briaunose, kurias kerta dualusis kelias nuo tūrinės sienos p aukštyn pro lygųjį kraštą. Parodykite, kad kiekviena styga pažeidžia tik narį savo tūriniame gale.

(ii) Parodykite, kad Z styga nuo s, pasibaigianti lygiojo krašto viršūnėje, pažeidžia ir tos viršūnės žvaigždę, o X styga nuo p, išeinanti pro šiurkštųjį kraštą, pažeidžia trijų briaunų plaketę. Ką palieka ε, atgabentas į kiekvieną kraštą?

(iii) *Dualioji gardelė* turi po viršūnę kiekvienoje sienoje ir po briauną, kertančią kiekvieną pradinę briauną. Parodykite, kad perėjimas į ją ir X sukeitimas su Z žvaigždes paverčia plaketėmis ir atvirkščiai, lygųjį kraštą – šiurkščiuoju, o $e - m$.

Užuomina. (i) Operatorius Z antikomutuoja su A_s tada ir tik tada, kai jo briauna baigiasi ties s. (iii) Kokia briauna duali briaunai, kuri priklauso tik vienai sienai?

Atsakymas. (i) Kiekviena vidinė kelio viršūnė (siena) susitinka su dviem jo briaunomis; išsikišusiame gale ir išorinėje pusėje nario nėra. (ii) Krašto žvaigždė (trys briaunos) susitinka su viena stygos briauna, nukirstoji plaketė – taip pat su viena; ε palieka e lygiajame krašte ir m šiurkščiajame. (iii) Briauna vienoje sienoje tampa išsikišusia dualiąja briauna, todėl lygusis kraštas tampa šiurkščiuoju, o e (žvaigždė) tampa m (plakete).

Uždavinys 2 (Lagranžo algebros). (i) Dvigubasis semijonas $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}^{\omega}_{\mathbb{Z}_2})$, $\omega(1,1,1) = -1$ turi keturis paprastuosius objektus $(\delta_0, \pm 1)$, $(\delta_1, \pm i)$ (Uždavinių lapo 12 Uždavinys 6; sukiniai kaip 12-ojoje paskaitoje); visi apgręžiamieji, dimensijos 1, su sukiniais $1, 1, i, -i$ (savipynimais). Tegul $b = (\delta_0, -1)$. Parodykite, kad $b \otimes b \cong 1$, ir, kaip Teoremos 13.3 įrodyme, kad vienintelė Lagranžo algebra yra $1 \oplus b$. Kaip tai dera su Teorema 13.4 ir modulių kategorijomis virš $\mathrm{Vec}^{\omega}_{\mathbb{Z}_2}$ (Paskaita 11)?

(ii) Kategorijos $\mathcal{Z}(\mathrm{Fib}) \simeq \mathrm{Fib} \boxtimes \mathrm{Fib}^{\mathrm{rev}}$ paprastieji objektai 1, $\tau \boxtimes 1$, $1 \boxtimes \tau$, $\tau \boxtimes \tau$ turi $d = 1, \varphi, \varphi, \varphi^2$ (Uždavinių lapo 12 Uždavinys 5). Parodykite, kad jungioji algebra L su $d(L)^2 = \dim \mathcal{Z}(\mathrm{Fib})$ yra $1 \oplus (\tau \boxtimes \tau)$ kaip objektas. Pagal Uždavinių lapo 11 uždavinį 4(iii) išveskite, kad $\mathcal{Z}(\mathrm{Fib})$ turi tiksliai vieną Lagranžo algebrą, o pagal Teoremą 13.5 ir 13-osios paskaitos fizikinį principą – tiksliai vieną kraštą su energijos tarpu.

Užuomina. (i) Laipsnyje 0 kiekvienas asociatorius lygus 1. Jei $X \otimes X \ncong 1$, kokia sandauga objekte $X \otimes X$? (ii) Naudokitės $\varphi^2 = \varphi + 1$; skaičiai $1, \varphi$ tiesiškai nepriklausomi virš $\mathbb{Q}$.

Atsakymas. (i) Turime $b\otimes b = (\delta_0, (-1)^2) = 1$; objektui $L = 1\oplus X$ reikia $X\otimes X \cong 1$ ir $\theta_X = 1$: lieka tik b. Viena Lagranžo algebra, viena modulių kategorija (reguliarioji). (ii) Gauname $L = 1\oplus(\tau\boxtimes\tau)$, nes tai lemia d (φ iracionalusis); viena modulių kategorija, taigi viena L ir vienas kraštas.

Uždavinys 3 (Objekto e kondensacija). Tegul $L = 1\oplus e$ kategorijoje $\mathcal{D} = \mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2})$ su Teoremos 13.3 sandauga. Dešinysis L-modulis (M,ρ) yra *lokalusis*, jei $\rho\circ c_{L,M}\circ c_{M,L} = \rho$. Galite naudotis tuo, kad kiekvienas L-modulis yra laisvojo modulio tiesioginis dėmuo, $X\otimes L$ su $\rho = \mathrm{id}_X\otimes\mu$ (L separabilioji); lokalieji moduliai sudaro pintąją suliejimo kategoriją $\mathcal{D}_L^{\mathrm{loc}}$ – fazę, likusią kondensavus L, su vienetu L; be to, kadangi L komutatyvi, $X\otimes L$ su paprastuoju X yra lokalusis tada ir tik tada, kai dvigubas pynimas $c_{L,X}\circ c_{X,L}$ yra $X\otimes L$ tapatybė.

(i) Parodykite, kad $e\otimes L\cong L$ ir $\varepsilon\otimes L\cong m\otimes L$ kaip L-moduliai ir kad L bei $m\otimes L$ yra paprastieji moduliai.

(ii) Parodykite, kad L lokalusis, o $m\otimes L$ – ne.

(iii) Išveskite, kad $\mathcal{D}_L^{\mathrm{loc}}\simeq \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$: kondensavus e, lieka trivialioji fazė. Kas atsitinka m ir ε?

Užuomina. (i) Dauginkite iš e algebroje L. Modulio L-pomodulis yra poobjektis, uždaras veikimo atžvilgiu. (ii) Naudokitės Uždavinių lapo 12 uždavinio 1 dvigubais pynimais.

Atsakymas. (i) Atvaizdavimas μ, susiaurintas į $e\otimes L$, yra modulių izomorfizmas; nei 1, nei e atskirai nėra uždari veikimo atžvilgiu. (ii) Objektas e pinasi trivialiai su $1, e$; objekto m dvigubas pynimas lygus -1 su e. (iii) Vienas paprastasis lokalusis modulis – vienetas L; m ir ε konfinuoti.

Uždavinys 4 (Keturi kategorijos $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{S_3})$ kraštai). Transpozicijų klasę žymėkite t, o u – 3-ciklų klasę; aštuonis Uždavinių lapo 12 uždavinio 3 anijonus žymėkite $1_{\mathbf{1}}, 1_{\mathrm{sgn}}, 1_{\mathrm{std}}$ (klasė $\{1\}$), $t_\pm$ ir $u_1, u_\zeta, u_{\zeta^2}$ (centralizatoriaus charakteris klasėje), su dimensijomis $1,1,2,3,3,2,2,2$ ir sukiniais $1,1,1,1,-1,1,\zeta,\zeta^2$.

(i) Paaiškinkite, kodėl $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{S_3})$ turi tiksliai keturias Lagranžo algebras, o pagal fizikinį principą – keturis kraštus su energijos tarpu.

(ii) Galite naudotis tuo (Beigis, Šoras ir Veilenas, arXiv:1006.5479, §4.1, lygtis (19)), kad krašte, sudarytame iš $\mathrm{Mod}(\mathbb{C}[H])$, $H\le S_3$, kondensuojasi $D(S_3)$ modulio A_H anijonai; jo bazė yra poros (xH, g), $g\in xHx^{-1}$ su srautu g, kurias $k\in S_3$ veikia pagal $k\cdot(xH,g) = (kxH, kgk^{-1})$; objekto $([g],\pi)$ kartotinumas modulyje A_H yra π kartotinumas g centralizatoriaus kėlinių įvaizdyje porose su srautu g. Išskaidykite A_H keturioms H klasėms.

(iii) Patikrinkite, kad kiekvienos A_H dimensija yra $6 = \sqrt{\dim\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{S_3})}$, o visi jos dėmenys turi sukinį 1. Kuriame krašte kondensuojasi tik grynieji krūviai, o kuriame – tik grynieji srautai?

Užuomina. (i) Uždavinių lapo 11 Uždavinys 3. (ii) Poros su srautu g atitinka gretutines klases xH su $x^{-1}gx\in H$. Pogrupiui $H = \mathbb{Z}_3$, kuris normalusis, 3-ciklo centralizatorius palieka abi gretutines klases vietoje.

Atsakymas. (i) Keturios neskaidomosios modulių kategorijos pagal Teoremą 13.4. (ii) Kai $H = 1$: $1_{\mathbf{1}} + 1_{\mathrm{sgn}} + 2\cdot 1_{\mathrm{std}}$; kai $\mathbb{Z}_2$: $1_{\mathbf{1}} + 1_{\mathrm{std}} + t_+$; kai $\mathbb{Z}_3$: $1_{\mathbf{1}} + 1_{\mathrm{sgn}} + 2u_1$; kai S_3: $1_{\mathbf{1}} + t_+ + u_1$. (iii) Turime $1+1+4 = 1+2+3 = 1+1+4 = 1+3+2 = 6$; $H = 1$ – krūviai, $H = S_3$ – srautai.

Uždavinys 5 (Kramerso ir Vanjė dualumas žiede). Naudokitės § 13.3 pateiktais sąryšiais $DX_j = Z_{j-1}Z_jD$, $DZ_{j-1}Z_j = X_{j-1}D$ ir $\eta D = D$ žiede su $n\ge 3$ gardelės taškų.

(i) Parodykite, kad $D^2X_j = X_{j-1}D^2$ ir $D^2Z_{j-1}Z_j = Z_{j-2}Z_{j-1}D^2$ ir kad $\mathcal{T}D^2$ komutuoja su kiekvienu X_j bei kiekvienu $Z_{j-1}Z_j$.

(ii) Parodykite, kad operatorius, komutuojantis su kiekvienu X_j ir kiekvienu $Z_{j-1}Z_j$, yra $a + b\eta$ tam tikriems skaičiams a, b.

(iii) Išveskite, kad $D^2 = a(1+\eta)\mathcal{T}^{-1}$ (Saibergas, Saifnašris ir Šao normuoja D taip, kad $a = 1$). Kodėl tai nėra suliejimo kategorijos suliejimo taisyklė $N \otimes N = 1 \oplus \eta$?

(iv) Kurso *Integrability* 18-ojoje paskaitoje grandinė yra $H = -J\sum_k \sigma_k^x\sigma_{k+1}^x - h\sum_k \sigma_k^z$ su lyginumu $\Pi = \prod_k \sigma_k^z$ (jos gardelės taškas čia žymimas k). Užrašykite Kramerso ir Vanjė sąryšius bei D^2 šiomis raidėmis. Šao vartoja $D_{\text{Shao}} = D^\dagger/\sqrt{2}$ su D, normuotu kaip (iii) dalyje, o jo T_{Ising} perkelia O_j į O_{j+1}: apskaičiuokite D^2_{Shao}.

Užuomina. (i) Taikykite abu sąryšius paeiliui. (ii) Dirbkite bendrųjų X_j tikrinių vektorių bazėje; $Z_{j-1}Z_j$ apverčia dvi gretimas tikrines vertes. (iii) Operatorius η komutuoja su $\mathcal{T}$. (iv) Operatorius $\mathcal{T}$ unitarusis.

Atsakymas. (i) Turime $D^2X_j = DZ_{j-1}Z_jD = X_{j-1}D^2$ ir $\mathcal{T}X_{j-1} = X_j\mathcal{T}$. (ii) Jis įstrižaininis, $f(x)$, ir pastovus kiekvienoje x lyginumo klasėje. (iii) Iš $\mathcal{T}D^2 = a + b\eta$ ir $\eta D^2 = D^2$ gauname $a = b$; $D^2 \neq 1+\eta$, nes $\mathcal{T}$ nėra skaliaras η lyginėse būsenose, kai $n \geq 3$. (iv) Gauname $D\sigma_k^z = \sigma_{k-1}^x\sigma_k^x D$, $D\sigma_{k-1}^x\sigma_k^x = \sigma_{k-1}^z D$, $D^2 = (1+\Pi)\mathcal{T}^{-1}$ (gardelės tašką žymint k); $D^2_{\text{Shao}} = \frac{1}{2}(1+\eta)\mathcal{T}$.

Uždavinys 6 (Visiškas kalibravimas ir anomalija). (i) Kociklams ω_p grupėje $\mathbb{Z}_4$ (Uždavinių lapas 3), $p \in \{0,1,2,3\}$, naudodamiesi invariantu $Q_\omega(1) = \prod_{r=0}^3 \omega(1,r,1)$, kuris nekinta, ω padauginus iš kokraščio, parodykite, kad $\text{Vec}_{\mathbb{Z}_4}^{\omega_p}$ turi anomaliją, kai $p \neq 0$. Kuriems p egzistuoja pirmojo rango modulių kategorija virš dalies, atitinkančios $\{0,2\}$ (Uždavinių lapo 11 Uždavinys 2)?

(ii) Kalibruojant visą Vec_{S_3}: naudodamiesi $H^2(S_3, \mathbb{C}^\times) = 0$ (duota, kaip Uždavinių lapo 11 uždavinyje 3), nustatykite, kiek yra ψ pasirinkimų ir kokios yra dualiosios simetrijos paprastosios linijos. Parodykite, kad std neturi atvirkštinio objekto.

Užuomina. (i) Turime $\omega_p(1,r,1) = \zeta_4^{p\,\varepsilon(r,1)}$. (ii) Apgręžiamojo objekto dimensija yra 1.

Atsakymas. (i) Gauname $Q_{\omega_p}(1) = i^p$; tai lygu 1 tik kai $p = 0$; pirmojo rango modulis dalyje $\{0,2\}$ egzistuoja tiksliai kai $p = 0, 2$ ($\omega_p(2,2,2) = (-1)^p$). (ii) Vienas ($H^2(S_3, \mathbb{C}^\times) = 0$); $\mathbf{1}$, sgn, std; $\dim \text{std} = 2$.

Uždavinys 7 ⋆. *Pagrindinės būsenos cilindre.* Torinį kodą apibrėžkite cilindre, kurio apimtis $W \geq 2$, viršūnių eilės $y = 0, \ldots, \ell$ ($\ell \geq 1$), o kiekvienas galas yra lygusis arba šiurkštusis kraštas (šiurkštusis galas turi išsikišusias briaunas ir trijų briaunų plaketes). Galite naudotis kurso *Quantum Computing* skaičiavimu: r nepriklausomų komutuojančių Paulio generatorių, veikiančių n kubitų sistemoje, kai $-\mathbb{1}$ nepriklauso jų generuojamai grupei, fiksuoja dimensijos 2^{n-r} erdvę.

(i) Kai apačioje yra šiurkštusis, o viršuje lygusis kraštas, suskaičiuokite kubitus, žvaigždes ir plaketes bei parodykite, kad pagrindinių būsenų erdvė vienmatė.

(ii) Atlikite tą patį, kai abu galai šiurkštieji ir kai abu lygieji: pagrindinių būsenų erdvės dimensija yra 2.

(iii) Palyginkite su abiejuose kraštuose besikondensuojančių anijonų skaičiumi, įskaitant kartotinumus,

$$\dim \text{Hom}(L_{\text{top}}, L_{\text{bottom}}),$$

kai $L = 1 \oplus e$ (šiurkštusis) ir $1 \oplus m$ (lygusis). Kurie stygų operatoriai veikia dvi pagrindines būsenas, kai abu galai šiurkštieji?

Užuomina. (i) Kaip kurse *Quantum Computing*, viršūnių aibės V žvaigždžių sandauga yra $\prod X$ briaunose, turinčiose tiksliai vieną galą aibėje V. Kurios briaunos turi tik vieną galą? (iii) Anijono e styga nuo vieno krašto iki kito ir m kilpa aplink cilindrą.

Atsakymas. (i) Turime $n = 2W(\ell+1)$ ir $W(\ell+1)$ žvaigždžių bei plakečių, visos nepriklausomos: $2^0 = 1$. (ii) Šiurkštusis / šiurkštusis: $n = W(2\ell+3)$, vienas sąryšis (visos plaketės); lygusis / lygusis: $n = W(2\ell+1)$, vienas sąryšis (visos žvaigždės): 2^1. (iii) Gauname $1, 2, 2$; Z styga tarp kraštų ir X kilpa aplink cilindrą antikomutuoja.